

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

ОТЧЕТ ПО ЗАДАНИЮ №6

**«Сборка многомодульных программ.
Вычисление корней уравнений и определенных
интегралов.»**

Вариант 3 / Ньютон+Хорды / Симпсон

Выполнил:
студент 104 группы
Коцин А. О.

Преподаватель:

Москва
2026

Содержание

Постановка задачи	2
Математическое обоснование	3
Точки пересечения кривых	3
Условия сходимости методов	3
Выбор ε_1 и ε_2	3
Формула площади	3
Графики кривых	3
Результаты экспериментов	4
Структура программы и спецификация функций	5
Сборка программы (Make-файл)	7
Отладка программы, тестирование функций	8
Тестирование функции <code>root()</code>	8
Тестирование функции <code>integral()</code>	8
Программа на Си и на Ассемблере	9
Анализ допущенных ошибок	10
Список цитируемой литературы	11

Постановка задачи

Требуется реализовать программу, вычисляющую с заданной точностью ε площадь плоской фигуры, ограниченной тремя кривыми:

$$f_1(x) = e^{-x} + 3, \quad f_2(x) = 2x - 2, \quad f_3(x) = \frac{1}{x}.$$

Площадь представляется как алгебраическая сумма определенных интегралов. Пределы интегрирования — абсциссы точек пересечения кривых, которые находятся численно с точностью ε_1 двумя методами (выбор — через директиву препроцессора):

- методом Ньютона (касательных),
- методом хорд (регула фальси).

Интегралы вычисляются с точностью ε_2 по формуле Симпсона с правилом Рунге для контроля шага.

Функции f_1 , f_2 , f_3 и их производные реализованы на языке ассемблера NASM (x86-32, соглашение `cdecl`). Остальной код написан на языке Си. Сборка выполняется утилитой `make`.

Отрезки для поиска корней определяются аналитически: требуется, чтобы $F(a) \cdot F(b) < 0$.

Математическое обоснование

Точки пересечения кривых

$f_2 \cap f_3$ — единственный случай с точным решением:

$$2x - 2 = \frac{1}{x} \implies 2x^2 - 2x - 1 = 0 \implies x_B = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \approx 1,3660.$$

$f_1 \cap f_3$ — трансцендентное уравнение $e^{-x} + 3 - 1/x = 0$. Анализ знаков:

$$F(0,20) = e^{-0,2} + 3 - 5,00 \approx -0,18 < 0, \quad F(0,35) = e^{-0,35} + 3 - 2,86 \approx +0,85 > 0.$$

Корень $x_A \in [0,20; 0,35]$.

$f_1 \cap f_2$ — уравнение $e^{-x} + 5 - 2x = 0$. Анализ знаков:

$$F(2,40) \approx +0,29 > 0, \quad F(2,70) \approx -0,33 < 0.$$

Корень $x_C \in [2,40; 2,70]$.

Условия сходимости методов

Для методов Ньютона и хорд достаточно, чтобы $F'(x)$ не обращалась в нуль на отрезке [1]:

Уравнение	$F'(x)$	Знак на отрезке
$f_1 - f_3 = 0$	$-e^{-x} + 1/x^2$	> 0 на $[0,20; 0,35]$
$f_2 - f_3 = 0$	$2 + 1/x^2$	> 0 всегда
$f_1 - f_2 = 0$	$-e^{-x} - 2$	< 0 всегда

На каждом из трех отрезков F строго монотонна, что гарантирует сходимость обоих методов.

Выбор ε_1 и ε_2

В точках пересечения подынтегральная функция $F(x) = f_i(x) - f_j(x)$ обращается в нуль. Поэтому погрешность δx в определении границы интегрирования вносит ошибку площади порядка $O(\delta x^2)$, что значительно меньше δx . Таким образом, достаточно взять $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon$.

Формула площади

На интервале $[x_A, x_B]$: $f_1 > f_3 > f_2$, поэтому верхняя граница — f_1 , нижняя — f_3 . На интервале $[x_B, x_C]$: $f_1 > f_2 > f_3$, поэтому верхняя — f_1 , нижняя — f_2 .

$$S = \int_{x_A}^{x_B} (f_1(x) - f_3(x)) dx + \int_{x_B}^{x_C} (f_1(x) - f_2(x)) dx.$$

Графики кривых

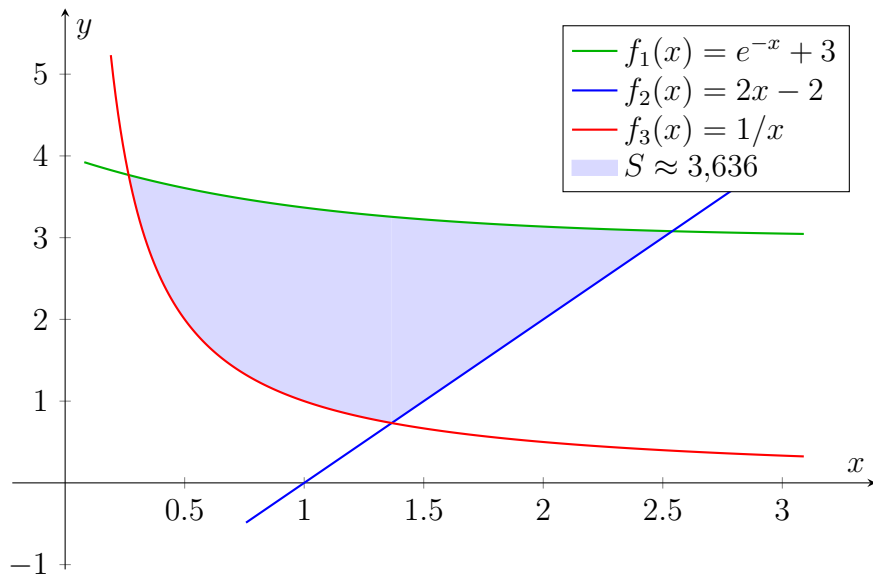


Рис. 1: Плоская фигура, ограниченная кривыми f_1 , f_2 , f_3

Результаты экспериментов

Вычисленные координаты точек пересечения приведены в таблице 1.

Кривые	x	y
f_1 и f_3	0,2654743609	3,7669
f_2 и f_3	1,3660254038	0,7321
f_1 и f_2	2,5394547084	3,0790

Таблица 1: Координаты точек пересечения (метод Ньютона, $\varepsilon = 10^{-6}$)

Площадь фигуры при разных значениях точности (таблица 2):

ε	Площадь	Итерации ($f_1 \cap f_3$, $f_2 \cap f_3$, $f_1 \cap f_2$)	Метод
10^{-4}	3,6356614196	3, 3, 2	Ньютона
10^{-6}	3,6357850283	3, 3, 3	Ньютона
10^{-8}	3,6357851558	4, 3, 3	Ньютона

Таблица 2: Результаты при различных значениях ε

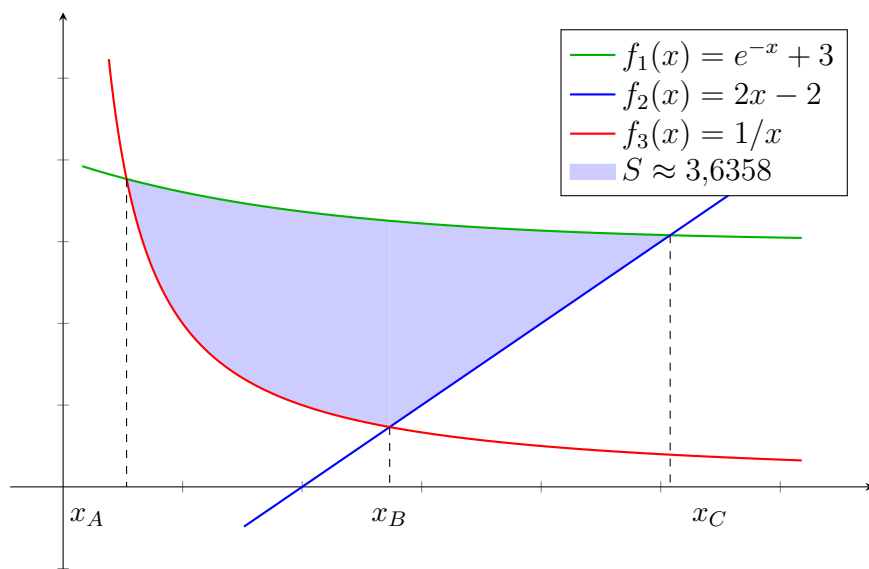


Рис. 2: Плоская фигура с отмеченными точками пересечения

Структура программы и спецификация функций

Программа состоит из четырех модулей:

functions.asm — функции f_1 , f_2 , f_3 и их производные f'_1 , f'_2 , f'_3 , реализованные на ассемблере NASM x86-32 с использованием сопроцессора x87 FPU. Соглашение вызова — `cdecl`: аргумент `long double` передается на стеке по смещению `[ebp+8]`, возвращаемое значение — в `ST(0)`.

root.c — функция `root()`, находящая корень $F(x) = f(x) - g(x) = 0$ на отрезке $[a, b]$. Метод выбирается при компиляции: `-DMETHOD_NEWTON` — метод Ньютона, иначе — метод хорд.

integral.c — функция `integral()`, вычисляющая определенный интеграл методом Симпсона с контролем точности по правилу Рунге.

main.c — разбор аргументов командной строки, вычисление корней и интеграла, вывод результатов, режим тестирования.

Спецификации основных функций:

```
/*                                F(x) = f(x) - g(x) = 0                [a,
   b]                                eps.
   df, dg -                        f      g (
                                   )
                                   ).
   *iters -                        . */
long double root(
    long double (*f)(long double), long double (*g)(long
    double),
```

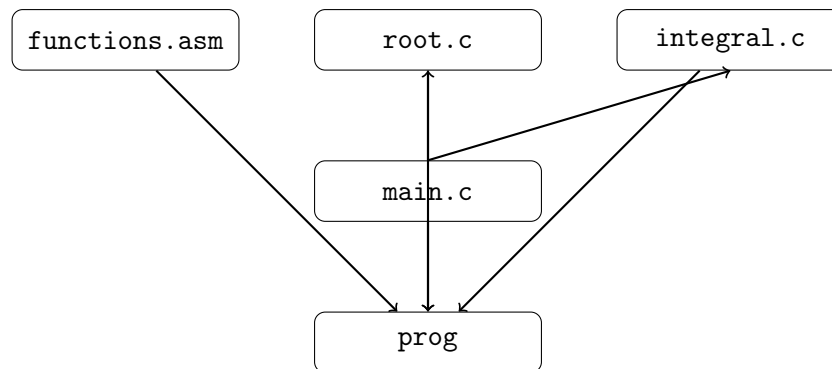
```

    long double (*df)(long double), long double (*dg)(long
double),
    long double a, long double b, long double eps, int *iters)
;

/*                                f      [a, b]
                                eps
                                (
                                ). */
long double integral(
    long double (*f)(long double),
    long double a, long double b, long double eps);

```

Схема зависимостей модулей:



Сборка программы (Make-файл)

Сборка выполняется командой `make` из директории `submissions/kotsin/`. Для переключения метода нахождения корней используется параметр `METHOD`:

```
make                                #                               (
                                )
make METHOD=METHOD_CHORDS         #
make clean                         #
```

Текст Make-файла:

```
METHOD  ?= METHOD_NEWTON

CC        = gcc
ASM       = nasm
CFLAGS    = -m32 -Wall -Wextra -D$(METHOD)
ASMFLAGS  = -f elf32

SRCDIR    = src
OBJDIR    = obj

OBJS      = $(OBJDIR)/main.o $(OBJDIR)/root.o \
            $(OBJDIR)/integral.o $(OBJDIR)/functions.o

all: $(OBJDIR) prog

$(OBJDIR):
    mkdir -p $(OBJDIR)

prog: $(OBJS)
    $(CC) -m32 -no-pie -o $@ $^ -lm

$(OBJDIR)/main.o: $(SRCDIR)/main.c
    $(CC) $(CFLAGS) -I$(SRCDIR) -c -o $@ $<

$(OBJDIR)/root.o: $(SRCDIR)/root.c
    $(CC) $(CFLAGS) -I$(SRCDIR) -c -o $@ $<

$(OBJDIR)/integral.o: $(SRCDIR)/integral.c
    $(CC) $(CFLAGS) -I$(SRCDIR) -c -o $@ $<

$(OBJDIR)/functions.o: $(SRCDIR)/functions.asm
    $(ASM) $(ASMFLAGS) -o $@ $<

clean:
    rm -rf $(OBJDIR) prog
```


Отладка программы, тестирование функций

Для запуска тестов используются ключи `-test-root` и `-test-integral`. Выбор тестовых функций обеспечивает аналитически известный ответ и не более одного тривиального теста (для Симпсона тривиальными являются полиномы степени ≤ 3).

Тестирование функции `root()`

Тест 1. $x^2 = 2$ на $[1; 2]$.

$F(x) = x^2 - 2$, $F'(x) = 2x > 0$ на $[1; 2]$ (монотонно возрастает). Точный корень: $x^* = \sqrt{2} \approx 1,41421356$. $F(1) = -1 < 0$, $F(2) = 2 > 0$.

Результат: корень = 1,414213562373095, $|x - x^*| < 10^{-15}$, 4 итерации.

Тест 2. $\sin x = 0$ на $[2; 4]$.

$F(x) = \sin x$, $F'(x) = \cos x$. На $[2; 4]$: $F' < 0$ (монотонно убывает), единственный корень $x^* = \pi \approx 3,14159265$. $F(2) > 0$, $F(4) < 0$.

Результат: корень = 3,141592653589793, $|x - x^*| < 10^{-15}$, 4 итерации.

Тест 3. $e^x = 2$ на $[0,5; 1]$.

$F(x) = e^x - 2$, $F'(x) = e^x > 0$ (монотонно возрастает). Точный корень: $x^* = \ln 2 \approx 0,69314718$. $F(0,5) \approx -0,35 < 0$, $F(1) \approx 0,72 > 0$.

Результат: корень = 0,693147180559945, $|x - x^*| < 10^{-15}$, 4 итерации.

Тестирование функции `integral()`

Тест 1 (тривиальный). $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$.

Симпсон точен для полиномов степени ≤ 3 , поэтому ошибка машинная (≈ 0). Результат: 0,3333333333333333, $|\Delta| < 10^{-15}$.

Тест 2. $\int_0^\pi \sin x dx = 2$.

Результат: 2,00000000000000984, $|\Delta| \approx 10^{-12}$ при $\varepsilon = 10^{-12}$.

Тест 3. $\int_1^e \frac{1}{x} dx = \ln e - \ln 1 = 1$.

Результат: 1,00000000000000259, $|\Delta| \approx 2,6 \cdot 10^{-13}$ при $\varepsilon = 10^{-12}$.

Программа на Си и на Ассемблере

Исходные тексты программы приложены к отчету в архиве. Архив содержит директорию `submissions/kotsin/` со следующей структурой:

```
submissions/kotsin/  
  Makefile  
  src/  
    functions.asm  
    root.c      root.h  
    integral.c  integral.h  
    main.c  
  report/  
    report.pdf  
    report.tex
```

Анализ допущенных ошибок

Метод Ньютона сходится квадратично [1]: на гладких функциях с ненулевой производной в корне каждая итерация удваивает число верных знаков. Этим объясняется малое число итераций (3–4) даже при $\varepsilon = 10^{-8}$.

Метод хорд сходится сверхлинейно, что медленнее Ньютона: на тех же отрезках требуется 3–11 итераций в зависимости от функции.

Для метода Симпсона погрешность убывает как $O(h^4)$, поэтому правило Рунге с коэффициентом 1/15 дает надежную оценку. При $\varepsilon = 10^{-6}$ метод сходится за несколько удвоений шага.

Основной источник погрешности — округление при вычислении e^{-x} через цепочку инструкций x87 (`fldl2e`, `f2xm1`, `fscale`). Погрешность этой последовательности не превышает нескольких ULP (единиц в последнем разряде `long double`), что значительно лучше требуемой $\varepsilon = 10^{-8}$.

Список литературы

- [1] Ильин В. А., Садовничий В. А., Сендов Бл. Х. Математический анализ. Т. 1 — Москва: Наука, 1985.